13.1 总体与样本



许宝騄（1910—1970），中国数学家，中国科学院学部委员. 他的研究领域涉及统计推断、极限理论、马尔可夫过程等. 他是中国概率论数理统计教学和科学研究的开创者.

在统计问题中，我们把研究对象的全体叫做**总体**(population)，总体中的每一个对象叫做**个体**(element)，总体中所含个体的数量，称为**总体的容量**. 从总体中抽取的一部分个体叫做这个总体的一个**样本**(sample)，样本所含个体的数量称为**样本量**(sample size)，也称**样本容量**. 例如：

(1) 要考察某班级全体学生的身高，就可以通过测量该班每个学生的身高组成一个总体，其中的每个学生的身高就是一个个体. 这样的总体只包含有限个个体，我们可以把它们全部列出来. 如果我们要考察上海高一学生的身高，那么总体就是所有上海高一学生的身高. 虽然这也是一个有限总体，但其容量显然比前面的总体大得多.

(2) 2018 年，教育部基础教育质量监测中心发布了《中国义务教育质量监测报告》，抽取了全国 31 个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共 973 个县(市、区)的 572 314 名四、八年级学生进行体质健康状况调查，调查的指标包括肺活量和 50 米跑的成绩等. 在这项研究中，“义务教育阶段全国学生的肺活量”和“义务教育阶段全国学生的 50 米跑成绩”是两个总体. “572 314 名学生的肺活量”和“572 314名学生的 50 米跑成绩”分别是上述两个总体的样本. 调查结果表明：四年级学生肺活量达到及格标准的比例(以下简称“达标率”)为 98.1%，优秀率为 33.4%；八年级学生肺活量达标率为 95.9%，优秀率为 31.0%. 四年级学生 50 米跑达标率为 96.3%，优秀率为 18.3%；八年级学生 50 米跑达标率为 94.7%，优秀率为21.4%. “达标率”“优秀率”等用来描述样本特征的概括性数字度量，称为**统计量**(statistic)，我们可以用这些样本的统计量来推断总体的特征.

(3) 小明从家到学校有两种走法：乘坐公交车可以直达，乘坐地铁需要换乘. 他想研究一下哪种方式更好，于是分别记录了 50 次乘坐公交车花费的时间和 50 次乘坐地铁花费的时间. 在这个问题中涉及两个总体：一个是“乘坐公交车从小明家到学校花费的时间”，另一个是“乘坐地铁从小明家到学校花费的时间”.